



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S8 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S8 - Chapitre 03 : VPN —
IPsec et SSL**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 8

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. IPsec IKE
2. Modes tunnel/transport
3. SSL VPN
4. Split tunneling
5. Dépannage

Attribut
Valeur
Niveau
Ingénieur RI
Semestre
S8
Durée estimée
3 h CM
Chapitre
03

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Construire** tunnel IPsec site-à-site IKEv2.
- **Comparer** transport vs tunnel mode ESP.
- **Présenter** SSL VPN remote access.
- **Analyser** split tunneling risques.
- **Dépanner** Phase 1/2 mismatches.

0.1 1. IPsec

IKE Phase 1 (ISAKMP) → Phase 2 (ESP/AH).

```
crypto ikev2 policy 10
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
```

0.2 2. Modes

Tunnel mode : IP complet encapsulé — site-à-site standard.

0.3 3. SSL VPN

Clientless/portal — remote users.

0.4 4. Split tunnel

Trafic Internet direct vs via VPN — sécurité vs perf.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Q1 ch03 — définitions
1. 2. Q2 — cas campus
1. 3. Q3 — commande/config
1. 4. Q4 — comparaison techno
1. 5. QCM sécurité

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier	théorie	et TD/TP	associés
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier	avec schéma	ou commande	

|||||—

|||||—

|||||—

|||||—

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 6–8
- ▶ IEEE 802.11 standards
- ▶ RFC 4301 — IPsec
- ▶ Cisco Security SRND

Note enseignant : S8 VPN — IPsec et SSL — voir TD/TP associés.